

DOCUMENTO DE VISÃO

Sistema de Gestão — Natural Garden
Projeto Integrador Extensionista I (PIE I)

Empresa Parceira

Natural Garden

Loja de Plantas e Serviços de Jardinagem — Assis, SP

Campo	Informação
Curso	Superior Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina	Projeto Integrador Extensionista I (PIE I)
Aluna	Helen Cristina Batista
Empresa Parceira	Natural Garden — R. Cap. Francisco Rodrigues García, 1093, Centro, Assis - SP
Proprietário/Responsável	Dailto Teodoro Batista
Versão	1.0 - Final
Referência	IEEE Std 830 / mini-SRS adaptado para ADS

Sumário

Seção 1 — Identificação e Contexto do Projeto	3
1.1 Identificação do Documento.....	3
1.2 Descrição da Empresa Parceira.....	3
1.3 Problema Identificado.....	3
Seção 2 — Requisitos do Sistema	5
2.1 Requisitos Funcionais (RF)	5
2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)	5
2.3 Priorização MoSCoW	5
Seção 3 — Modelagem de Dados	7
3.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (MER)	7
3.2 Entidades e Atributos.....	7
3.3 Relacionamentos	9
Seção 4 — Casos de Uso	11
4.1 Diagrama de Casos de Uso.....	11
4.2 Casos de Uso Detalhados.....	11
Seção 5 — Arquitetura, Stack Tecnológica e Wireframes	13
5.1 Decisão Arquitetural	13
5.2 Stack Tecnológica.....	13
5.3 Wireframes das Telas Principais	14
Seção 6 — MVP e Plano de Implementação	17
6.1 Definição do MVP	17
6.2 Plano por Módulo	17
6.3 Riscos Identificados.....	17
Seção 7 — Impacto Extensionista e Validação	19
7.1 Impacto Esperado na Natural Garden	19

Seção 1 — Identificação e Contexto do Projeto

1.1 Identificação do Documento

Campo	Informação
Nome do Projeto	Sistema de Gestão Natural Garden
Empresa Parceira	Natural Garden — Loja de Plantas e Jardinagem
Aluna	Helen Cristina Batista
Disciplina	Projeto Integrador Extensionista I - PIE I
Versão	1.0 - Final

1.2 Descrição da Empresa Parceira

Nome e Localidade

Natural Garden - Assis, SP, Brasil. R. Cap. Francisco Rodrigues García, 1093, Centro.

Responsável

Dailto Teodoro Batista, proprietário e gerente da loja.

Missão

Oferecer plantas, produtos de jardinagem e serviços especializados de manutenção de jardins, aproximando a comunidade de Assis-SP do cuidado com espaços verdes.

Estrutura Operacional

Aspecto	Situação Atual
Proprietário/Gerente	Dailto Teodoro Batista
Funcionários	3
Clientes cadastrados (base atual)	~300, crescendo cerca de 20 por mês
Vendas de produtos/mês	150 a 200
Serviços de jardinagem/mês	15 a 20
Ferramenta atual	Caderno de anotações, agenda de papel e WhatsApp; nenhum sistema informatizado
Orçamento de TI	R\$ 0 (sem orçamento disponível para tecnologia)

1.3 Problema Identificado

Situação Atual

A Natural Garden registra vendas em caderno físico, sem controle real de estoque. Os agendamentos de serviços de jardinagem são combinados por telefone ou WhatsApp e anotados em agenda de papel. O controle financeiro mistura receitas e despesas sem separação clara, e a divulgação da loja depende apenas do boca a boca e de uma rede social pouco atualizada.

Impacto do Problema

- Falta de controle de estoque real: risco de vender produto sem estoque disponível ou deixar de repor a tempo.
- Conflitos de horário na agenda de jardinagem: já ocorreram esquecimentos de confirmação e sobreposição de horários.
- Ausência de visão financeira clara: ao final do mês, não é possível afirmar com segurança se houve lucro real.
- Dependência de memória e anotações manuais para consultar o histórico de cerca de 300 clientes, o que se torna cada vez mais inviável com o crescimento da base.

Solução Esperada

Sistema web de gestão centralizado para a Natural Garden, permitindo cadastro de clientes e produtos com controle de estoque, registro de vendas, agendamento de serviços de jardinagem sem conflitos de horário, e acompanhamento financeiro simples (receita x despesa) — acessível também pelo celular, sem custo de hospedagem.

Seção 2 — Requisitos do Sistema

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	Ator	Descrição	Prioridade
RF1	Administrador	Cadastrar produto (nome, categoria, preço, quantidade em estoque, descrição, foto).	Must Have
RF2	Administrador	Cadastrar cliente (nome, telefone, e-mail, endereço).	Must Have
RF3	Vendedor	Registrar venda de um ou mais produtos para um cliente.	Must Have
RF4	Sistema	Baixar automaticamente a quantidade em estoque a cada venda registrada.	Must Have
RF5	Administrador	Agendar serviço de jardinagem para um cliente (data, horário, tipo, endereço).	Must Have
RF6	Administrador	Visualizar agenda de serviços de jardinagem por dia/semana.	Must Have
RF7	Administrador	Cadastrar despesa da loja (fornecedor, insumos, contas).	Should Have
RF8	Sistema	Gerar relatório financeiro mensal (receita x despesas x saldo).	Should Have
RF9	Vendedor/Administrador	Buscar cliente por nome ou telefone.	Must Have
RF10	Sistema	Autenticar usuários administrativos (login/logout) com perfis distintos.	Must Have
RF11	Sistema	Exibir catálogo de produtos publicamente (página institucional).	Could Have

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

ID	Categoria	Descrição e Critério Mensurável
RNF1	Compatibilidade	Acessível via navegador em desktop e mobile (smartphone/tablet).
RNF2	Performance	Páginas carregam em menos de 3 segundos em conexão 4G.
RNF3	Escalabilidade	Suportar ao menos 20 usuários simultâneos sem degradação de desempenho.
RNF4	Segurança	Senhas armazenadas com hash (bcrypt); nunca em texto puro.
RNF5	Usabilidade	Interface 100% em português brasileiro; operador realiza uma venda completa em menos de 2 minutos.
RNF6	Disponibilidade	Sistema disponível 99% do tempo (~7,2h de downtime/mês).
RNF7	Compatibilidade	Compatível com Chrome, Firefox e Safari - últimas 2 versões.
RNF8	Custo	Hospedagem 100% gratuita, dado o orçamento de TI igual a zero.

2.3 Priorização MoSCoW

Categoria	Requisitos
Must Have (obrigatório)	RF1, RF2, RF3, RF4, RF5, RF6, RF9, RF10, RNF1, RNF3, RNF4, RNF5, RNF6, RNF7
Should Have (importante)	RF7, RF8

Categoria	Requisitos
Could Have (desejável)	RF11, divulgação em redes sociais integrada
Won't Have (fora do escopo)	E-commerce com pagamento online, aplicativo nativo, integração com marketplaces, notificações automáticas por WhatsApp/SMS

Seção 3 — Modelagem de Dados

3.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (MER)

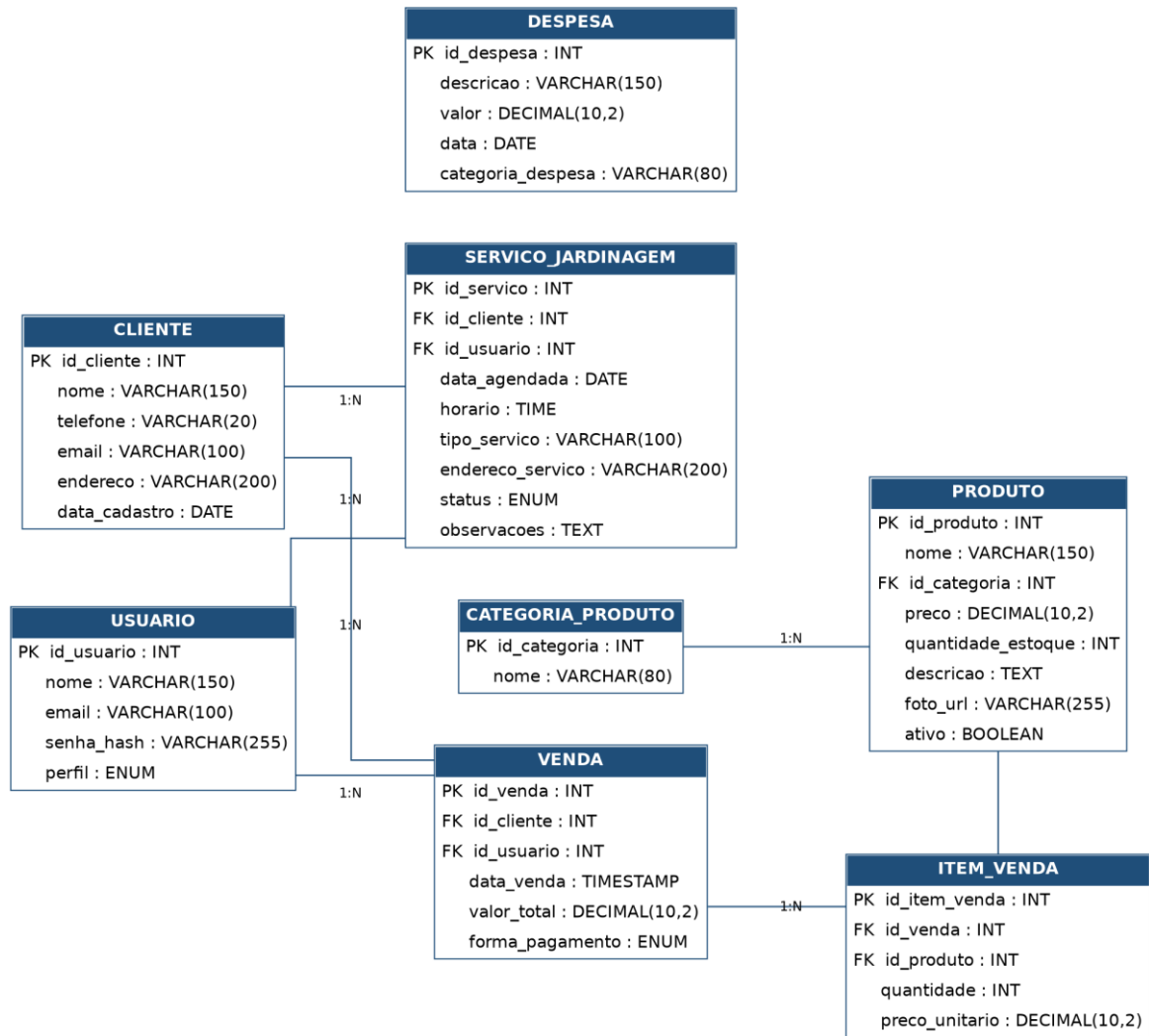


Figura 1 - Diagrama MER do sistema Natural Garden

3.2 Entidades e Atributos

Entidade: Cliente

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_cliente	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome completo
telefone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Telefone/WhatsApp
email	VARCHAR(100)	opcional	E-mail de contato
endereco	VARCHAR(200)	opcional	Endereço (útil para o serviço de jardinagem)
data_cadastro	DATE	NOT NULL	Data de inclusão

Entidade: Produto

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_produto	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome do produto
id_categoria	INT	FK → CategoriaProduto	Categoria do produto
preco	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Preço unitário
quantidade_estoque	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Estoque atual
descricao	TEXT	opcional	Detalhes do produto
foto_url	VARCHAR(255)	opcional	Imagem do produto
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Produto disponível para venda

Entidade: CategoriaProduto

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_categoria	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
nome	VARCHAR(80)	NOT NULL, UNIQUE	Ex: Plantas, Vasos, Adubos

Entidade: Venda

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_venda	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
id_cliente	INT	FK → Cliente	Cliente que comprou
id_usuario	INT	FK → Usuario	Vendedor responsável
data_venda	TIMESTAMP	NOT NULL	Data/hora da venda
valor_total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Soma dos itens
forma_pagamento	ENUM	NOT NULL	dinheiro / cartão / pix

Entidade: ItemVenda (tabela associativa Venda ↔ Produto)

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_item_venda	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
id_venda	INT	FK → Venda	Venda relacionada
id_produto	INT	FK → Produto	Produto vendido
quantidade	INT	NOT NULL	Quantidade vendida
preco_unitario	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Preço no momento da venda

Entidade: ServicoJardinagem

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_servico	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_cliente	INT	FK → Cliente	Cliente atendido
id_usuario	INT	FK → Usuario	Responsável pelo agendamento
data_agendada	DATE	NOT NULL	Data do serviço
horario	TIME	NOT NULL	Horário do serviço
tipo_servico	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ex: poda, paisagismo, manutenção
endereco_servico	VARCHAR(200)	NOT NULL	Local do atendimento
status	ENUM	DEFAULT 'agendado'	agendado / concluído / cancelado
observacoes	TEXT	opcional	Detalhes adicionais

Entidade: Despesa

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_despesa	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
descricao	VARCHAR(150)	NOT NULL	Ex: compra de fertilizante
valor	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor gasto
data	DATE	NOT NULL	Data da despesa
categoria_despesa	VARCHAR(80)	opcional	Ex: fornecedor, conta fixa

Entidade: Usuario

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_usuario	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome do operador
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Login
senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Senha criptografada
perfil	ENUM	NOT NULL	administrador / vendedor

3.3 Relacionamentos

Relacionamento	Tipo	Implementação	Observação
Cliente → Venda	1:N	FK id_cliente em Venda	Um cliente realiza várias vendas
Cliente → ServicoJardinagem	1:N	FK id_cliente em ServicoJardinagem	Um cliente agenda vários serviços
Venda → ItemVenda / Produto	N:N	Tabela ItemVenda (FK id_venda + FK id_produto)	Uma venda contém vários produtos
Produto → CategoriaProduto	N:1	FK id_categoria em Produto	Vários produtos pertencem a uma categoria
Usuario → Venda	1:N	FK id_usuario em Venda	Um usuário registra várias vendas

Relacionamento	Tipo	Implementação	Observação
Usuario → ServicoJardinagem	1:N	FK id_usuario em ServicoJardinagem	Um usuário agenda vários serviços

Seção 4 — Casos de Uso

4.1 Diagrama de Casos de Uso

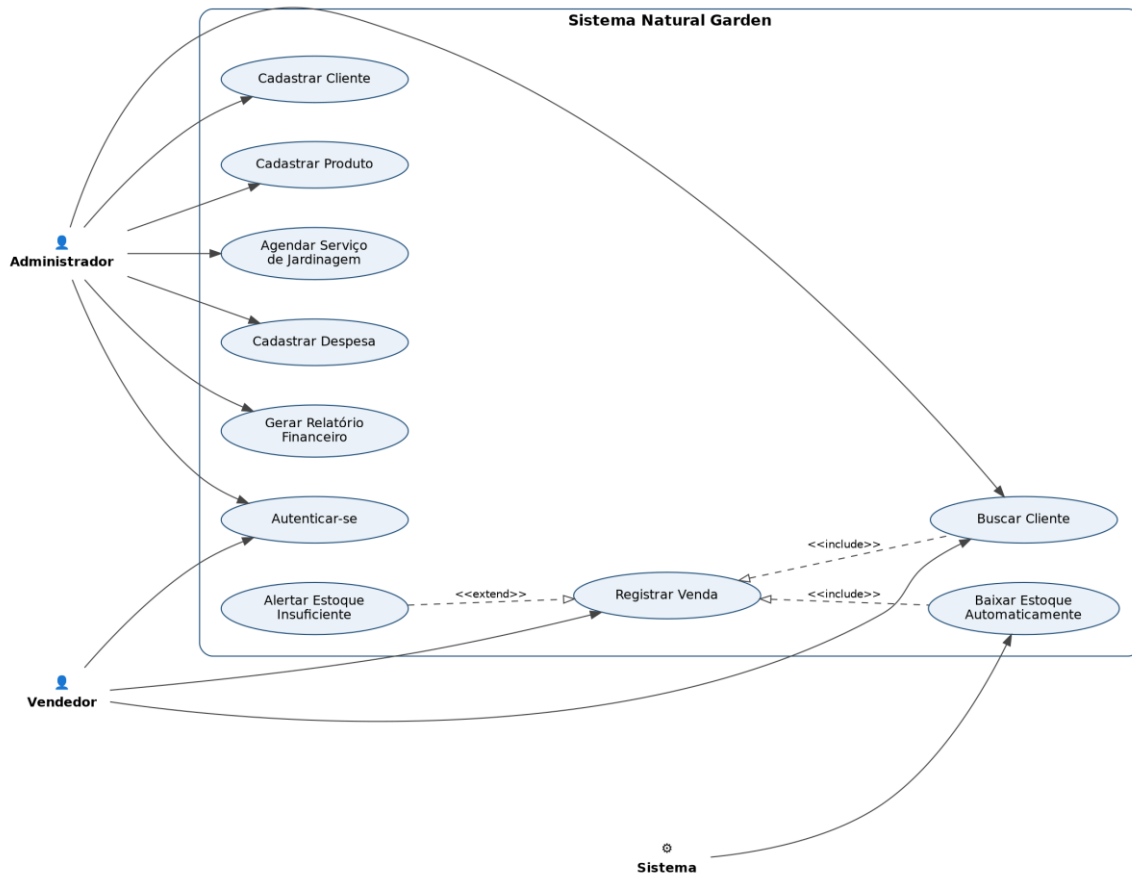


Figura 2 - Diagrama de Casos de Uso do sistema Natural Garden

4.2 Casos de Uso Detalhados

UC01 - Cadastrar Cliente

Campo	Descrição
Ator Principal	Administrador ou Vendedor
Pré-condição	Usuário autenticado; tela de cadastro aberta.
Fluxo Principal	1. Preenche nome, telefone, e-mail, endereço. 2. Sistema valida campos obrigatórios. 3. Usuário confirma. 4. Sistema registra cliente e exibe mensagem de sucesso.
Fluxo Alt. 2a	Telefone/e-mail já cadastrado → sistema alerta e oferece localizar o cliente existente.
Pós-condição	Cliente registrado com sucesso ou operação cancelada sem alteração.

UC02 - Registrar Venda

Campo	Descrição
Ator Principal	Vendedor
Pré-condição	Cliente cadastrado; produtos com estoque disponível.

Campo	Descrição
Fluxo Principal	1. Busca/seleciona cliente. 2. Adiciona um ou mais produtos com quantidade. 3. Sistema calcula valor total. 4. Seleciona forma de pagamento. 5. Confirma venda. 6. Sistema registra venda, gera itens e baixa estoque.
Fluxo Alt. 2a	Estoque insuficiente → sistema bloqueia item e avisa quantidade disponível.
Fluxo Alt. 1a	Cliente não encontrado → usuário pode cadastrá-lo via UC01.
Pós-condição	Venda registrada e estoque atualizado.

UC03 - Agendar Serviço de Jardinagem

Campo	Descrição
Ator Principal	Administrador
Pré-condição	Cliente cadastrado.
Fluxo Principal	1. Seleciona cliente. 2. Informa tipo de serviço, data, horário e endereço. 3. Sistema verifica conflito de horário. 4. Confirma agendamento. 5. Sistema registra com status "agendado".
Fluxo Alt. 3a	Conflito de horário → sistema alerta e sugere outro horário.
Pós-condição	Serviço agendado ou operação cancelada.

UC04 - Gerar Relatório Financeiro

Campo	Descrição
Ator Principal	Administrador
Pré-condição	Existência de vendas e/ou despesas no período selecionado.
Fluxo Principal	1. Seleciona período (mês/ano). 2. Sistema soma total de vendas. 3. Sistema soma total de despesas. 4. Sistema exibe saldo (receita – despesa).
Fluxo Alt. 3a	Nenhum dado no período → sistema exibe relatório zerado com aviso.
Pós-condição	Relatório exibido em tela; banco de dados não é alterado.

Seção 5 — Arquitetura, Stack Tecnológica e Wireframes

5.1 Decisão Arquitetural

Arquitetura Adotada: REST (API + Frontend separados), com backend em monólito modular.

Justificativa, com base nos RNFs:

- RNF3 (escalabilidade até 20 usuários simultâneos) e RNF8 (custo zero) são melhor atendidos por um monólito modular do que por microsserviços: o sistema é desenvolvido por uma única desenvolvedora, sem equipe, e microsserviços exigiriam orquestrar múltiplos deploys e bancos — complexidade desnecessária para esse volume de usuários e sem ganho real de escalabilidade neste estágio.
- RNF8 (hospedagem gratuita): um único backend e um único frontend cabem nos planos gratuitos de Render/Railway e Vercel/Netlify; vários serviços independentes tornariam a hospedagem gratuita inviável.
- O backend é organizado em pacotes por domínio desde o início (cliente, produto, venda, serviço, financeiro, usuario), deixando a base pronta para eventual extração de um módulo como serviço separado no futuro, sem retrabalho conceitual.
- Padrão MVC aplicado ao backend: Model (Spring Data JPA + MySQL) → Controller (endpoints REST) → View (JSON de resposta).

5.2 Stack Tecnológica

Camada	Tecnologia Escolhida	Justificativa
Backend	Java + Spring Boot	Domínio da linguagem, ecossistema maduro, Spring Data JPA facilita o acesso a dados.
Frontend	React	Curva de aprendizado mais suave para desenvolvimento solo; grande comunidade; integração fácil com deploy gratuito.
ORM	Spring Data JPA / Hibernate	Abstração do banco, migrations, mapeamento objeto-relacional.
Banco de Dados	MySQL	Relacional, open source, hospedagem gratuita disponível.
Autenticação	JWT + hash bcrypt	Stateless, padrão REST, sem sessão no servidor; atende RNF4.
Versionamento	Git + GitHub	Padrão da indústria, gratuito.
Deploy Backend	Render ou Railway	Hospedagem gratuita para aplicações Spring Boot.
Deploy Frontend	Vercel ou Netlify	Deploy automático via Git, SSL gratuito.

5.3 Wireframes das Telas Principais

Wireframes de baixa fidelidade, elaborados para validar layout, hierarquia de informação e fluxo de navegação antes da implementação. Todas as telas seguem o mesmo header e menu lateral para consistência, e colapsam para coluna única em smartphones.

WF01 - Tela de Login

Logo centralizado, campos de e-mail e senha, botão Entrar.

Diagrama de uma tela de login. No topo, centralizado, há um retângulo cinza contendo o texto "[LOGO NATURAL GARDEN]". Abaixo dele, o rótulo "E-mail" precede um campo de entrada retangular. Logo abaixo, o rótulo "Senha" precede outro campo de entrada retangular. Centralizado abaixo dos campos, há um botão retangular cinza com o texto "ENTRAR". Na base da tela, uma linha de texto pequeno indica: "* Layout único, responsivo (coluna única no celular)".

Figura 3 - Wireframe: Tela de Login

WF02 - Listagem de Clientes

Header + menu lateral, campo de busca, tabela paginável, botão + Novo Cliente.

NATURAL GARDEN		[usuário v]																		
Dashboard	Clientes																			
Clientes																				
Produtos																				
Vendas																				
Agenda																				
Financeiro																				
	Buscar por nome/telefone...																			
	+ Novo																			
	<table><thead><tr><th>Nome</th><th>Telefone</th><th>Ações</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>editar ver</td></tr><tr><td></td><td></td><td>editar ver</td></tr><tr><td></td><td></td><td>editar ver</td></tr><tr><td></td><td></td><td>editar ver</td></tr><tr><td></td><td></td><td>editar ver</td></tr></tbody></table>		Nome	Telefone	Ações			editar ver			editar ver			editar ver			editar ver			editar ver
Nome	Telefone	Ações																		
		editar ver																		
		editar ver																		
		editar ver																		
		editar ver																		
		editar ver																		

Figura 4 - Wireframe: Listagem de Clientes

WF03 - Cadastro de Produto

Formulário com nome, categoria, preço, estoque, upload de foto e descrição.

The wireframe shows a sidebar with navigation links: Dashboard, Clientes, **Produtos**, Vendas, Agenda, and Financeiro. The main content area is titled 'Novo Produto' and contains the following fields:

- Nome do produto (text input)
- Categoria (v) (text input)
- Preço (R\$) (text input)
- Estoque (text input)
- Foto [upload] (text input)
- Descrição (text area)

At the bottom right, there are two buttons: 'Salvar' and 'Cancelar'.

Figura 5 - Wireframe: Cadastro de Produto

WF04 - Nova Venda

Busca de cliente, tabela de itens adicionados, total calculado automaticamente, forma de pagamento.

The wireframe shows a sidebar with navigation links: Dashboard, Clientes, Produtos, **Vendas**, Agenda, and Financeiro. The main content area is titled 'Nova Venda' and contains the following elements:

- Cliente (buscar por nome/telefone) (text input)
- A table with 3 columns: Produto, Qtd, and Subtotal. It contains 3 rows of data.
- Pagamento (v) (text input)
- TOTAL: R\$ 000,00 (text input)
- Confirmar (button)

Produto	Qtd	Subtotal
	2	R\$ 00,00
	2	R\$ 00,00
	2	R\$ 00,00

Figura 6 - Wireframe: Nova Venda

WF05 - Agenda de Jardinagem

Visualização semanal em colunas por dia, cartões de agendamento, botão + Agendar.

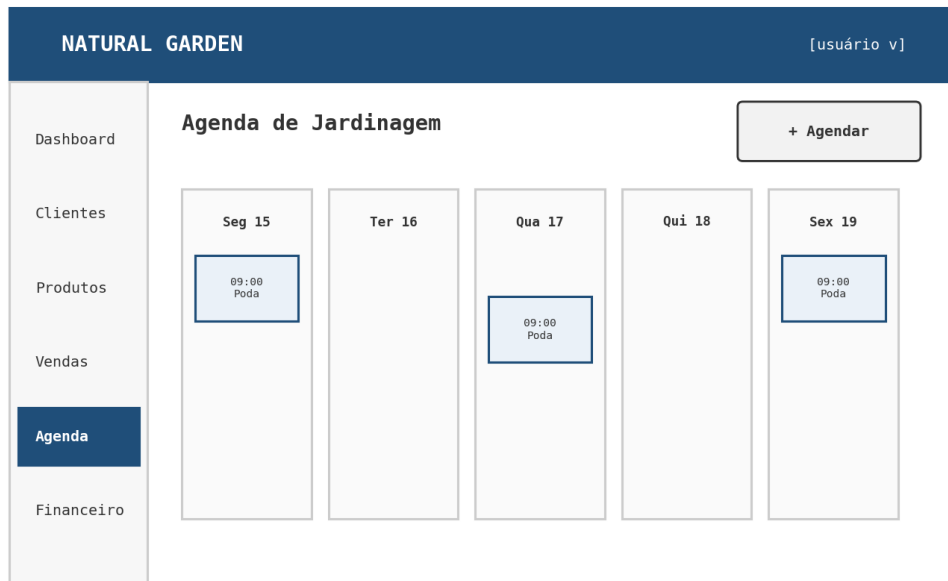


Figura 7 - Wireframe: Agenda de Jardinagem

WF06 - Relatório Financeiro

Seletor de período, cartões de receita/despesa/saldo, gráfico simples por categoria, botão Nova Despesa.

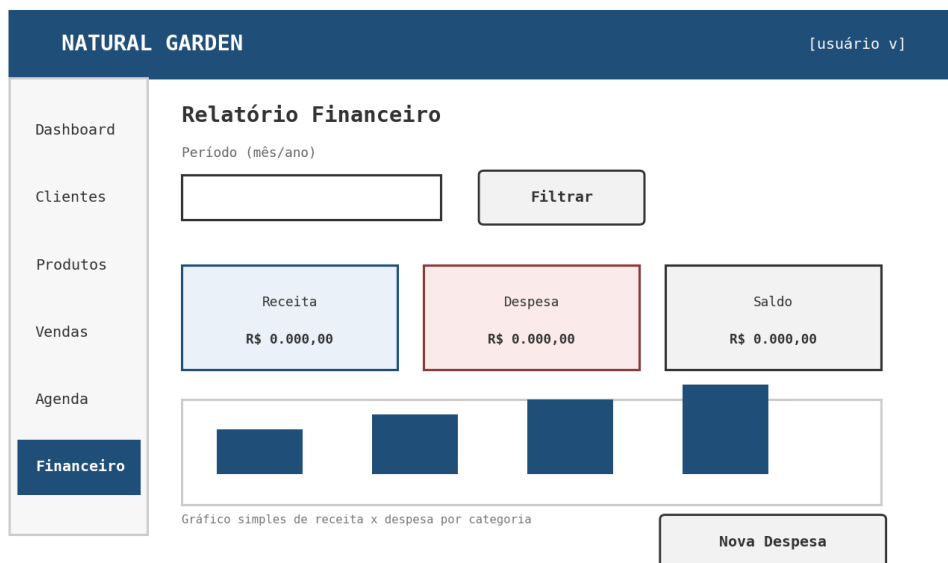


Figura 8 - Wireframe: Relatório Financeiro

Seção 6 — MVP e Plano de Implementação

6.1 Definição do MVP

Dentro do MVP

- Autenticação de usuário (login/logout) com perfis.
- Cadastro e busca de clientes.
- Cadastro de produtos com controle de estoque.
- Registro de vendas com baixa automática de estoque.
- Agendamento e visualização da agenda de jardinagem, com verificação de conflito de horário.
- Cadastro de despesas e relatório financeiro mensal simples (receita x despesa).

Fora do MVP (versões futuras)

- Página institucional / catálogo público de produtos.
- Divulgação em redes sociais integrada.
- E-commerce com pagamento online.
- Aplicativo nativo.
- Integração com marketplaces (Mercado Livre etc.).
- Notificações automáticas por WhatsApp/SMS.

6.2 Plano por Módulo

Módulo	Foco	Entregas Esperadas
PIE I	Análise e Projeto	Documento de Visão completo (Seções 1-7), MER, diagrama de casos de uso, wireframes, repositório Git.
PIE II	Implementação	API REST (Spring Boot), banco de dados MySQL, frontend React integrado com todas as telas do MVP.
PIE III	Qualidade e Publicação	Testes automatizados, autenticação JWT, validações de segurança, deploy em produção, documentação final.

6.3 Riscos Identificados

Risco	Probabilidade	Plano de Mitigação
Desenvolvimento solo, sem equipe de apoio	Alta	Priorizar rigorosamente o MVP definido no MoSCoW; adiar Should/Could Have se necessário.
Acesso limitado ao proprietário da loja para validações	Média	Agendar validações curtas e periódicas; registrar decisões por WhatsApp/e-mail.
Stack parcialmente nova (Spring Boot/React) para a aluna	Média	Reservar as primeiras semanas do PIE II para tutoriais guiados antes da implementação.
Limitações de hospedagem gratuita (ex: inatividade do servidor)	Baixa	Configurar ping automático no backend; avaliar alternativas gratuitas equivalentes.

Risco	Probabilidade	Plano de Mitigação
Escopo maior do que o viável para uma única desenvolvedora	Alta	Revisitar o MoSCoW a cada módulo; mover itens Should/Could Have para versões futuras.

Seção 7 — Impacto Extensionista e Validação

7.1 Impacto Esperado na Natural Garden

A implantação do sistema deve eliminar boa parte do tempo hoje gasto por Dailto Teodoro Batista em anotações manuais de vendas, controle de estoque de cabeça e conferência de agenda em papel, liberando tempo para o atendimento aos clientes e para a qualidade do serviço de jardinagem prestado. A centralização das vendas e do estoque reduz o risco de vender produtos sem disponibilidade real, e a agenda digital elimina os conflitos de horário já relatados na entrevista com o proprietário. O relatório financeiro simples dá, pela primeira vez, uma visão clara de receita, despesa e saldo mensal, apoiando decisões mais seguras sobre compras e investimentos da loja.

Indiretamente, a comunidade de Assis-SP se beneficia de um comércio local mais organizado e sustentável financeiramente, e de um serviço de jardinagem mais confiável, o que contribui para a manutenção de espaços verdes na cidade. A futura página institucional (fora do MVP inicial) também deve ampliar o alcance da loja a novos clientes da região.

Decisões técnicas foram tomadas considerando diretamente a realidade da Natural Garden: hospedagem 100% gratuita, já que a loja não possui orçamento de TI; arquitetura em monólito modular, compatível com o desenvolvimento por uma única pessoa; e interface responsiva pensada para uso no celular, meio que o proprietário relatou usar na maior parte do tempo.

Como limitações atuais, o MVP não contempla pagamento online, notificações automáticas por WhatsApp/SMS nem múltiplos níveis de permissão além de administrador e vendedor. Essas limitações podem ser superadas em versões futuras, à medida que a loja crescer e justificar o investimento adicional em funcionalidades mais avançadas.